

KC桌面——外资精译

GS：6000亿美元涌入AI数据中心，定价趋同格局需关注

数据中心建设信贷：条款分化，但定价尚未分化（目前）

债务融资市场已受到人工智能（AI）研究周期的显著影响——无论是在融资规模还是结构方面。我们估计，自2024年以来，超大规模生态系统及与数据中心建设相关的行业中，已发行超过6000亿美元的AI相关债务。特别值得注意的是，在此期间，估计有900亿美元的美元研究级和高收益数据中心建设合资企业（JV）债券发行。这实际上为企业信用读者创造了一个新类别，需要采用更接近项目融资市场的不同信用分析方法。

虽然我们预计此类发行的市场规模将显著增长，但独特的交易条款并未转化为分散的表现。市场定价反而集中在狭窄的回报表现和利差区间内，这些债券的表现比更广泛的研究级和高收益市场更为相似。然而，我们怀疑，随着时间的推移，随着建设时间表等交易特定因素的重要性上升，表现将变得更加分散。

跟踪数据中心建设

利用跟踪数据中心建设的数据集，我们将项目映射到建设进度、范围以及潜在的新增计算能力。我们发现，与银团债务相关的数据中心项目总体按计划推进，总建设进度基本符合预期时间表，且（迄今为止）几乎没有持续延迟的证据。我们还发现，参与此类合资企业债务发行的数据中心运营商在跟踪预期时间表方面表现更好，这或许反映了伴随其债务发行的质量偏好。然而，即使建设不确定性的差异未能成为关键区分因素，我们认为再融资不确定性和覆盖条款仍有导致分散度增加的空间。

跟踪信贷融资的AI数据中心建设

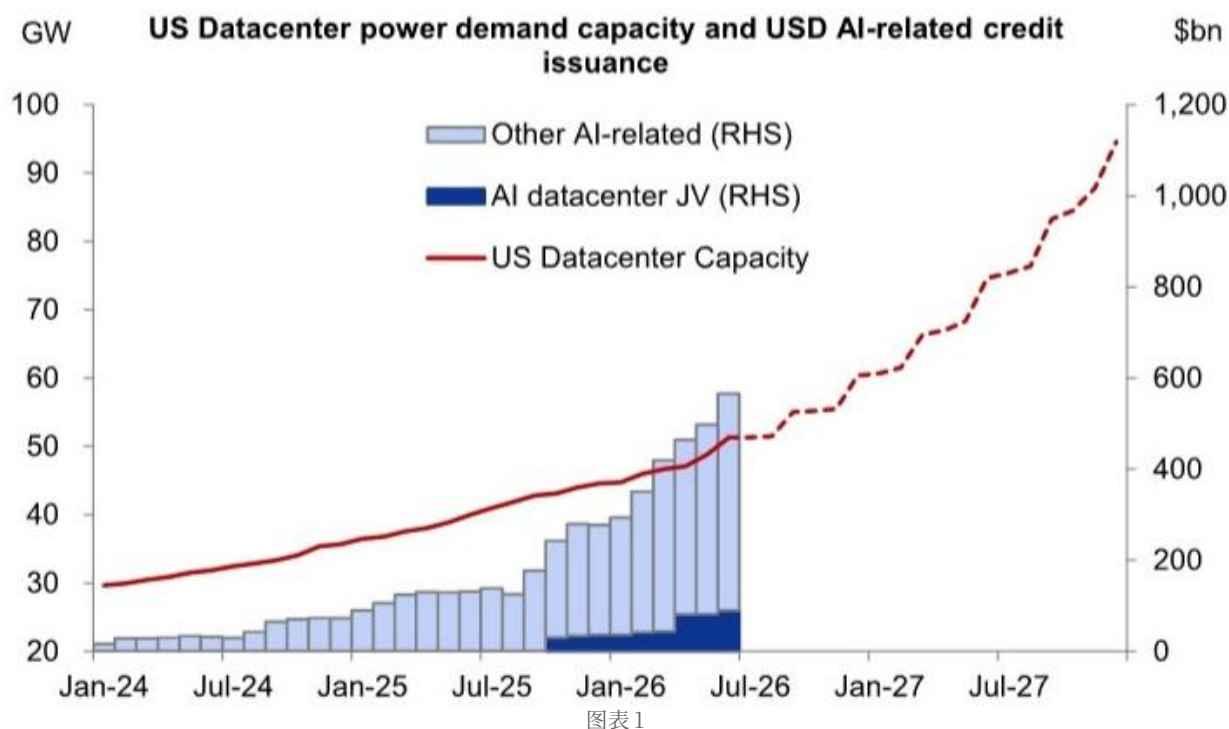
债务融资使用的增加已将AI相关建设转变为信用读者最重要的主题之一。鉴于预计建设的规模和范围，公共、私人 and 外币信贷市场都发挥了作用。而最近，企业信贷市场中出现了一种新的资产类别：破产隔离合资企业（JV）结构，类似于项目融资交易。

此类交易通常会在项目融资市场中进行。但AI相关融资的深度——以及这些交易所需的规模——已将此类融资推向了银团企业信贷市场，该市场可以容纳更大的交易规模。在高收益市场中，这些数据中心融资有资格被纳入广泛追踪的指数。然而，在研究级市场中，它们没有资格被纳入指数。

债务规模的增长紧随总计算需求的增长。最近，它也追踪了预测电力需求容量的更急剧加速（以即将上线的全球瓦特数衡量），正如我们大宗商品同事所衡量的那样（图表1）。也就是说，AI生态系统中的参与者通常不会披露建设过程中发行的大部分银团债务的具体用途。更广泛地说，私人基础设施和项目融资类型的交易在设计上是不透明的。

图表1：我们的大宗商品研究同事估计，到2027年将有95吉瓦的电力需求容量上线

数据中心容量是预测容量的折现值。关于方法的更多信息，请参见报告《电力分析师：美国数据中心电力需求可能激增》。AI相关债务是来自AI数据中心合资企业债券和其他AI相关债务的累计净债务。

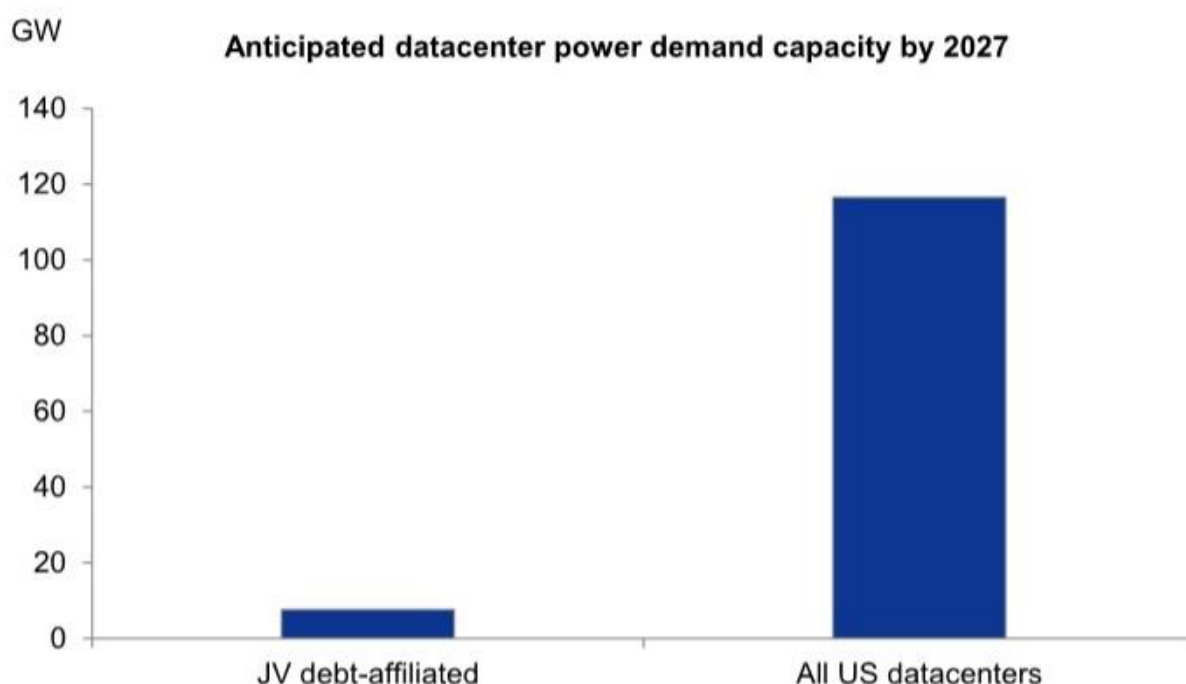


图表 1

在此背景下，可以直接映射到AI建设的债务金额仍然很小。自2025年下半年以来，美元研究级和高收益市场中已有约900亿美元的合资企业债务融资协议与数据中心开发相关。这些交易为融资趋势提供了一个特别有用的窗口，因为与传统公司债券发行（其中“募集资金用途”分类通常较为宽泛）不同，这些结构通常依赖于由特定数据大厅或合同容量的租赁现金流支持的锁箱安排。此外，与这些交易相关的发行材料通常提供足够的项目层面细节，使读者能够将筹集的债务与可识别的计算能力联系起来。

尽管这些协议更加透明，但这只是与AI相关的公共债务市场融资的一小部分（再次参见图表1）。事实上，到2027年，通过这些协议融资的预期数据中心计算能力与美国所有数据中心电力需求容量之间的差距仍然非常大（图表2）。综合来看，我们认为这些合资企业所代表的样本本身只是更广泛建设的一小部分，且不一定具有代表性。也就是说，随着读者应对当前和预期建设的庞大规模，从融资成本到项目结果的可见性仍然是一个重要的线索。

图表2：合资企业交易仅占当前计算能力的一小部分，但我们认为它们包含一些重要信号

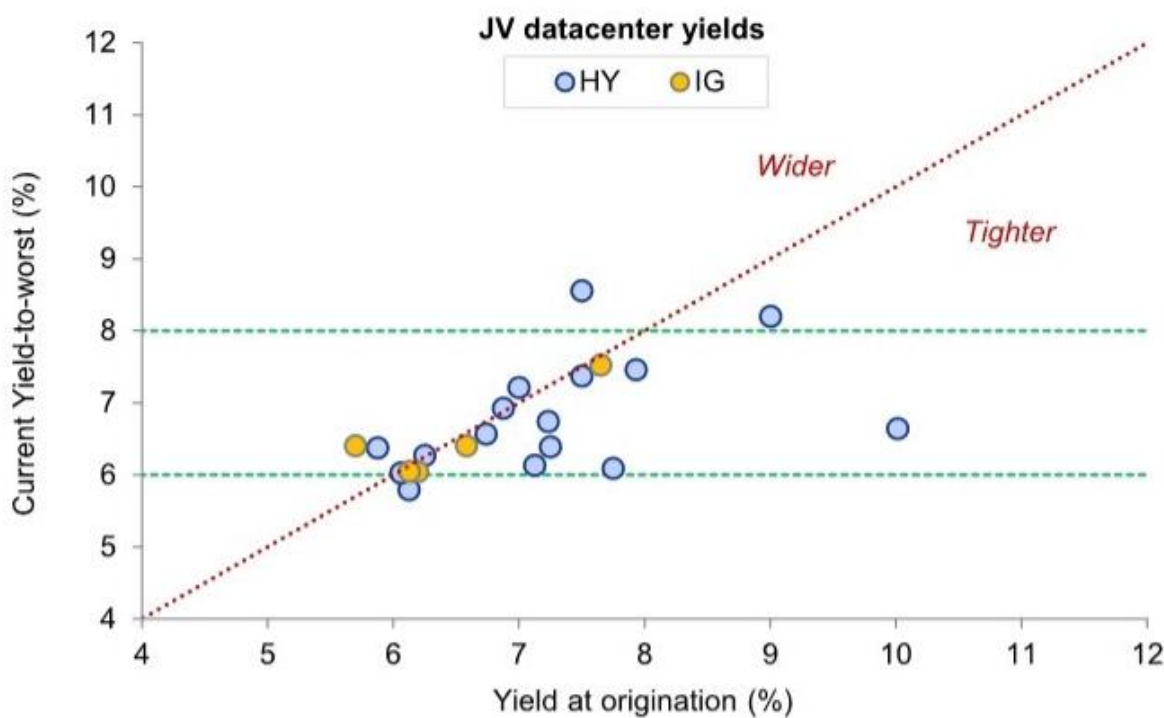


图表 2

合资企业文件各不相同，但市场定价已基本趋同

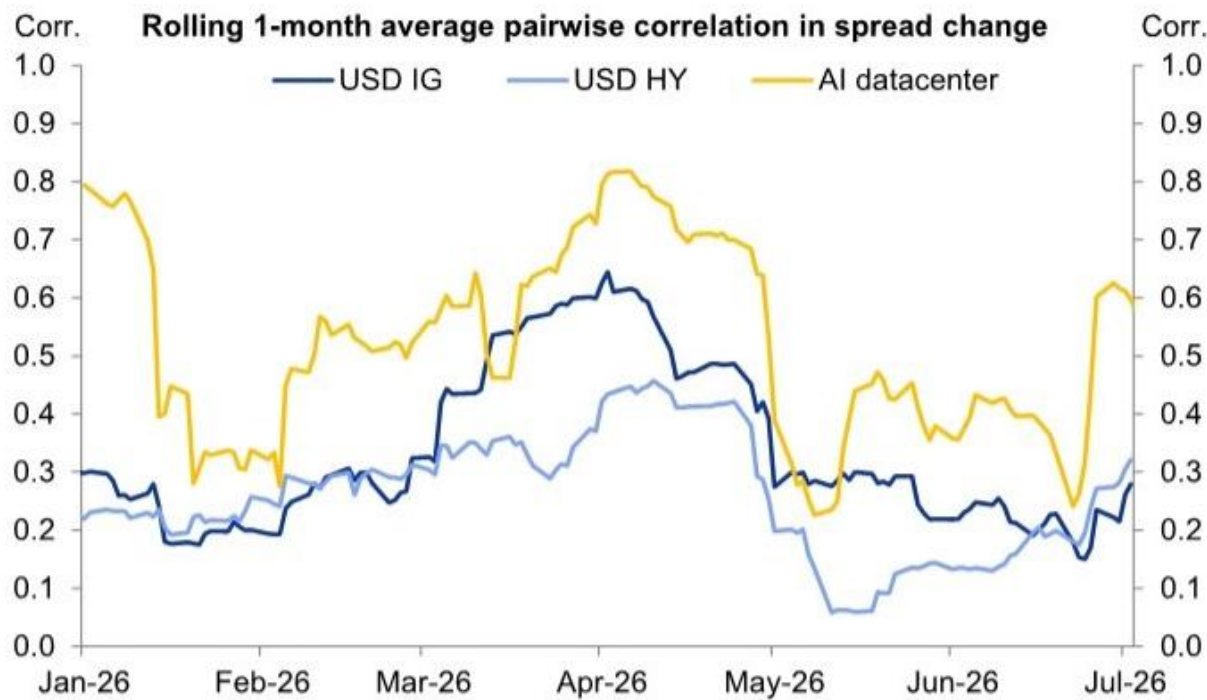
正如我们之前讨论的，这些结构中的交易条款差异很大。然而，尽管存在这些特性，读者基本上将其作为一个同质群体进行交易。回报表现通常集中在一个区间内（图表3），不同结构之间的利差变动相关性高于更广泛的美元研究级和高收益市场（图表4）。我们认为，这种模式可能反映了这样一个事实：读者首先承保的是共同的主体不确定性，其次才是具体的结构差异。这些信用并非传统意义上与最终担保人的运营业绩挂钩，而是与同一个基础主题挂钩：对更多计算能力的持续需求和持续的AI研究。然而，我们怀疑，随着时间的推移，随着交易特定因素的重要性上升，表现将变得更加分散。这包括，例如，建设时间表、赎回保护、杠杆限制和摊销时间表。

图表3：数据中心合资企业债券回报表现集中在6-8%之间



图表 3

图表4：……并且它们的交易同步性高于更广泛的美元研究级和高收益市场
AI数据中心债券、美元研究级和高收益债券的3天利差变动的滚动1个月平均成对相关性的。



图表 4

跟踪交易层面的建设

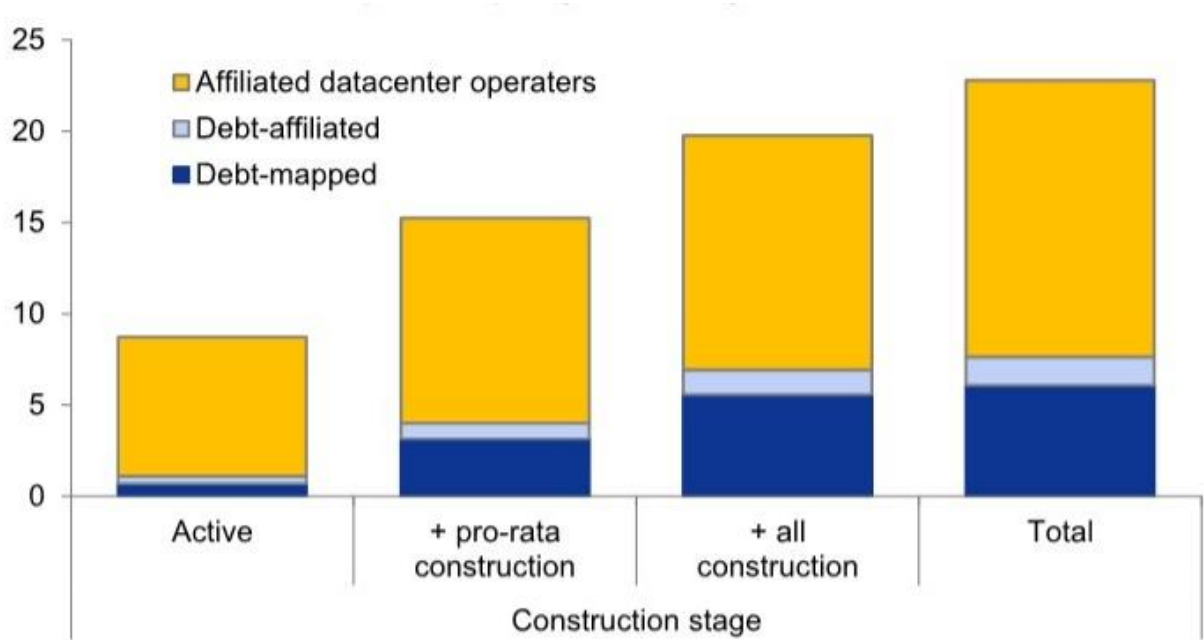
利用Aterio的数据中心建设数据以及数据中心建设交易信息，我们将站点建设与债券、项目运营商及其最终超大规模承购方进行关联。一个重要的细微差别是，项目所附带的债务通常仅覆盖整个站点的部分成本。例如，一个开发项目可能包含多个数据大厅，而用于担保特定债券的租赁现金流可能仅与其中一部分相关。因此，我们区分了项目总容量（称为“债务关联”）和明确纳入债务结构的容量部分（称为“债务映射”）。这一点很重要，因为许多发行人保留在项目层面增发同等优先级债务的能力，这使得即使当前债券仅资助部分建设，更广泛的站点建设仍具有相关性。鉴于现有读者的熟悉度，我们还将已参与这些联合企业债务交易的数据中心运营商区分为“关联数据中心运营商”。

在总体层面，我们有三点观察。首先，与公开债务交易相关的容量中，目前仅有很小一部分已上线。根据我们的估算，目前约有560兆瓦处于活跃状态，而约5.3吉瓦要么已活跃、要么正在建设中并预计在2027年前投入运营（图表5）。因此，对许多此类结构而言，强调建设不确定性是合理的。虽然许多当前活跃的数据中心可能由私人债务或股权融资组合提供资金，但我们认为，大规模建设融资的需求推动了这些项目融资交易向更广泛（公开）信用读者群体的联合贷款增长。因此，随着更多交易上线，我们预计联合债务融资将发挥更大作用。

图表5：债务交易中的大多数数据中心尚未活跃，但正在建设中

按建设阶段划分的债务映射、债务关联（包括债务交易中的非映射算力）及关联数据中心运营商交易的吉瓦容量。活跃及按建设完成比例计算的按比例建设。包括预计在2027年前活跃的数据中心。

与联合企业交易相关的数据中心电力容量

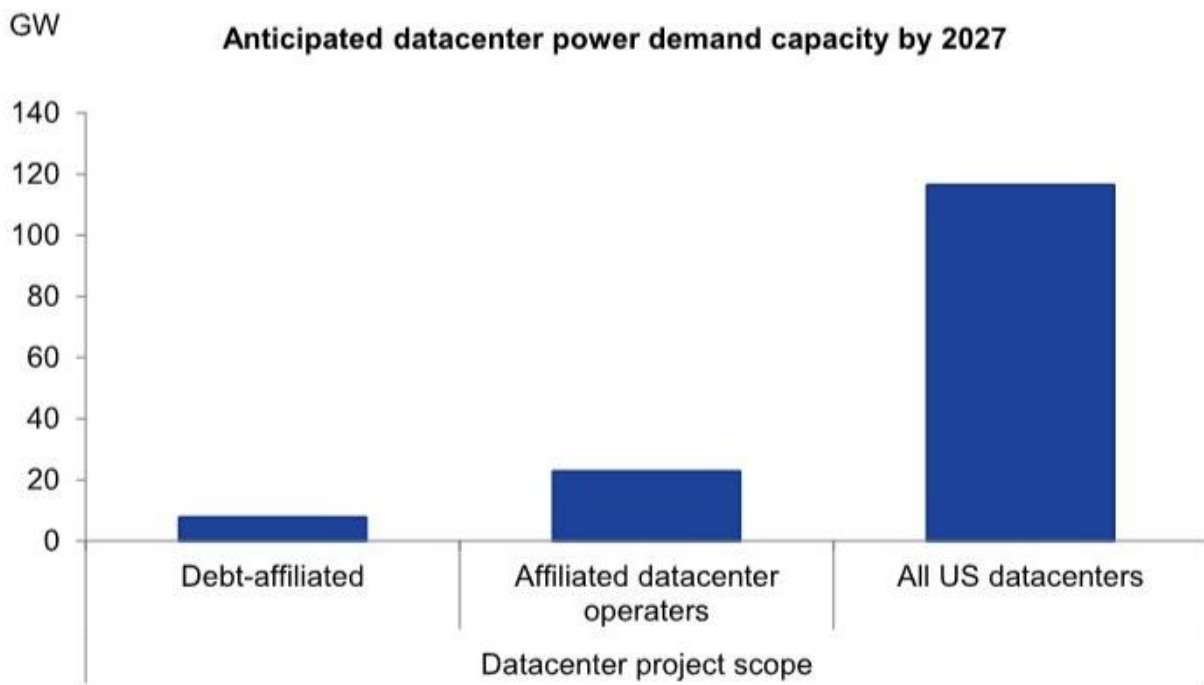


图表 5

其次，这些联合企业债务交易仅覆盖了预计在2027年前上线的数据中心总容量的一小部分（图表6）。即使保守假设仅有前述“关联数据中心运营商”会返回寻求额外融资，通过这些市场融资的数据中心电力容量隐含增长仍将是大幅的三倍。我们认为，尚未到来的算力规模支撑了许多读者的耐心策略，他们会在每个交易中承销，并仅在满足项目融资所需所有重要标准时才进行配置。

图表6：债务交易中的数据中心仅占预期电力需求容量的一小部分

预计到2027年，债务关联（包括债务交易中的非映射算力）、关联数据中心运营商交易以及美国 and 全球所有数据中心的吉瓦容量。

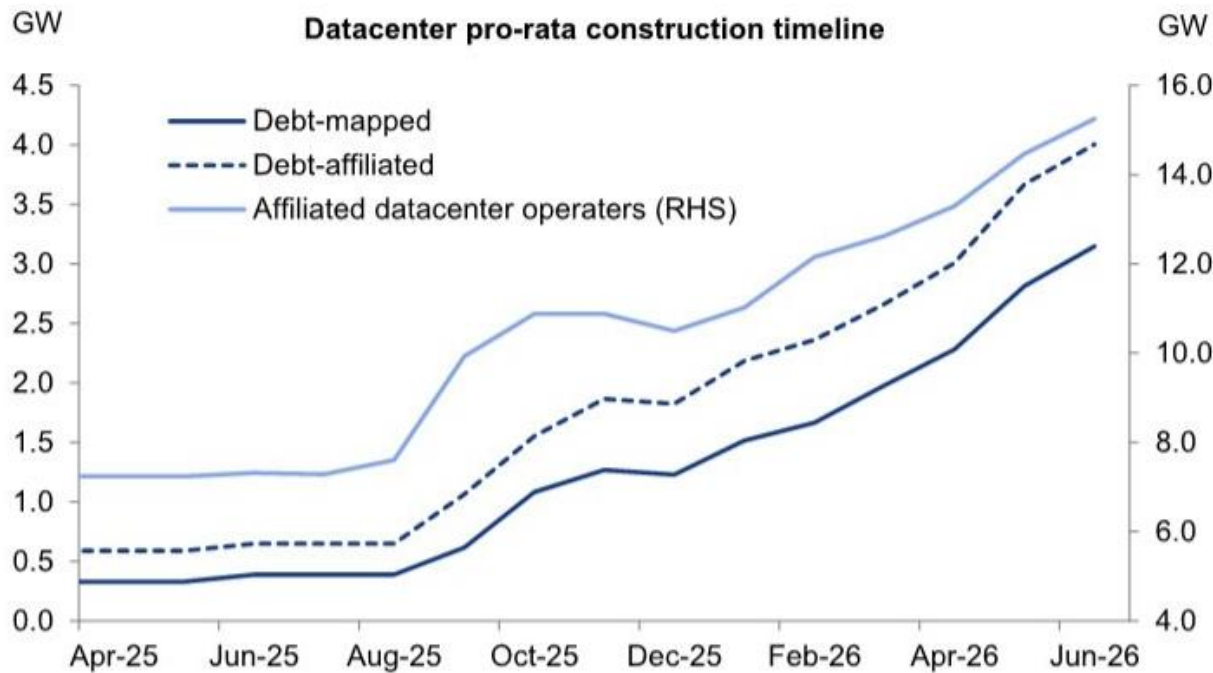


图表 6

第三，过去12个月的建设相对速度保持稳定。图表7显示，根据Aterio的估算，算力建设速度大致呈线性增长。总体而言，这表明可见的建设迄今按计划进行。理论上，这可能解释了迄今观察到的紧俏且相对统一的定价，但下图掩盖了表面下的任何异质性，且未将建设与预期时间表挂钩。

图表7：总体建设速度迄今相对线性

债务映射、债务关联（包括债务交易中的非映射算力）及关联数据中心运营商交易的算力吉瓦。时间序列基于每月对建设进度或激活状态的评估。



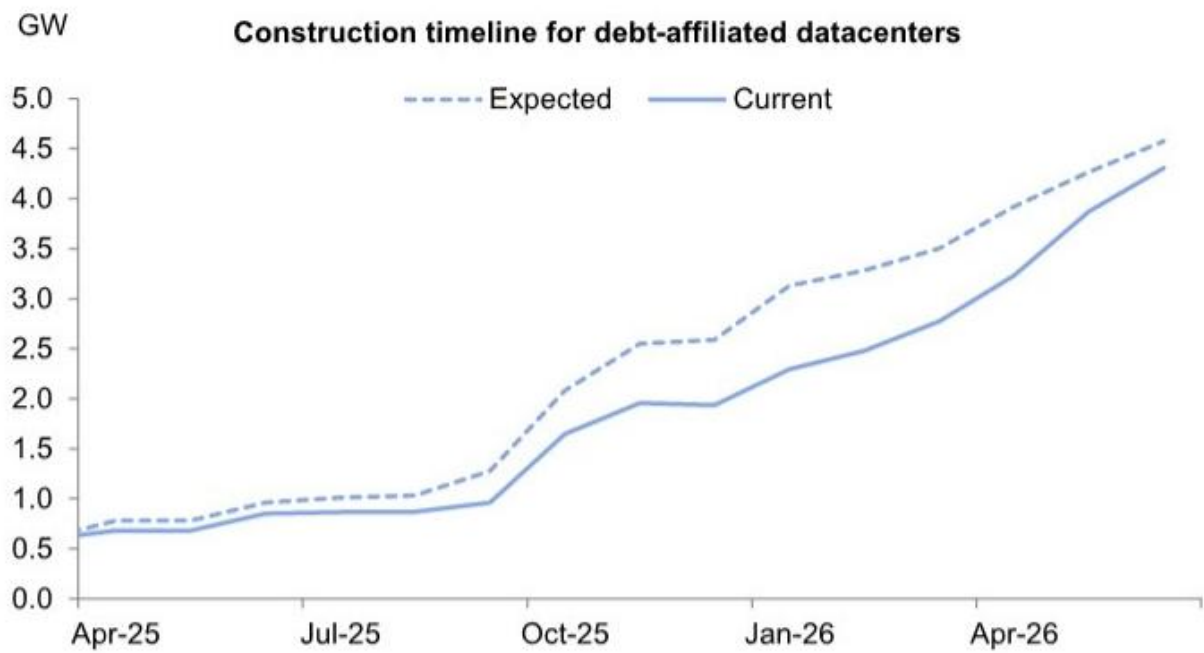
图表 7

交易层面的建设时间表

使用相同的数据集，我们将实测建设进度与简单的预期时间表进行比较。前者由Aterio通过卫星图像跟踪建设情况。后者在数据中心首次开始建设的激活日期与项目施工日期之间进行线性插值。虽然我们不预期实际建设会线性推进（由于采购前置时间、设备交付、场地准备和电力互联时间表），但我们认为假设的线性基准仍有助于评估项目进度。

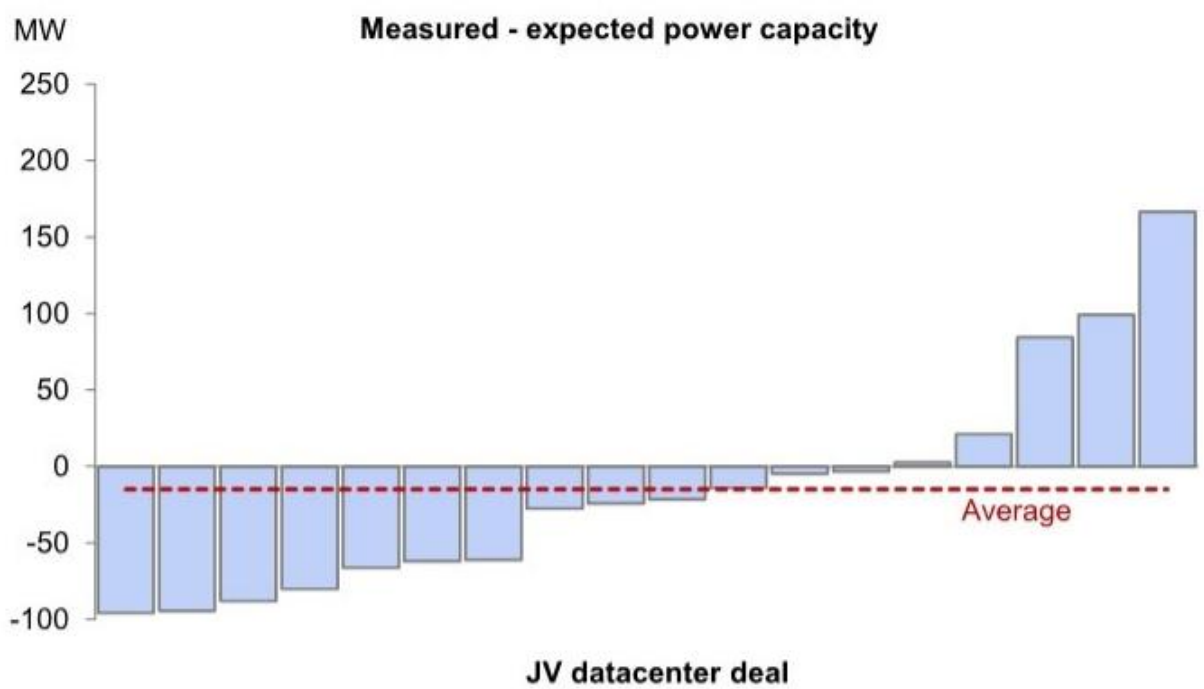
总体而言，我们发现建设大致按计划进行，但比线性预期基准略微落后275兆瓦（图表8）。这一差距在联合企业结构关联的数据中心项目间有所不同，但平均仅为15兆瓦，且任何给定项目不超过100兆瓦（图表9）。

图表8：总体而言，数据中心容量基本遵循但略微落后于预期时间表



图表 8

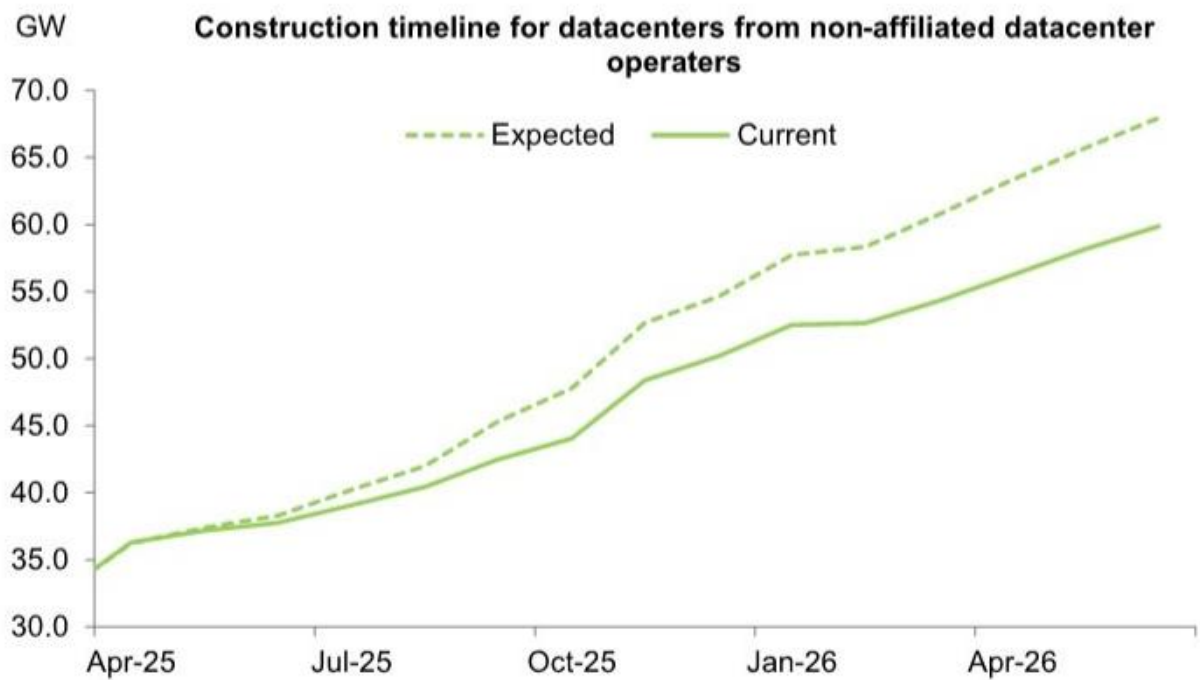
图表9：尽管映射债务存在显著差异，但无债务融资项目落后预期时间表超过100兆瓦



图表 9

尽管我们的商品团队注意到数据中心建设存在延迟，但样本中缺乏持续、显著的施工延迟对债券持有人而言相对令人鼓舞。我们认为，部分原因可能体现在选择并能够进入市场的数据中心运营商身上。相反，如果我们观察那些未使用这种数据中心融资的运营商，会发现相对于线性基线存在持续且不断扩大的延迟（图表10）。综合来看，这可能意味着那些能够在联合债务市场为数据中心项目融资的运营商在建设交付方面更具优势。随着市场扩张，如果更多运营商选择采用这些结构来资助项目，也值得关注这种质量差异。

图表10：未参与联合企业债务融资数据中心交易的运营商落后于预期建设时间表



图表 10

建设不确定性之外的差异原因

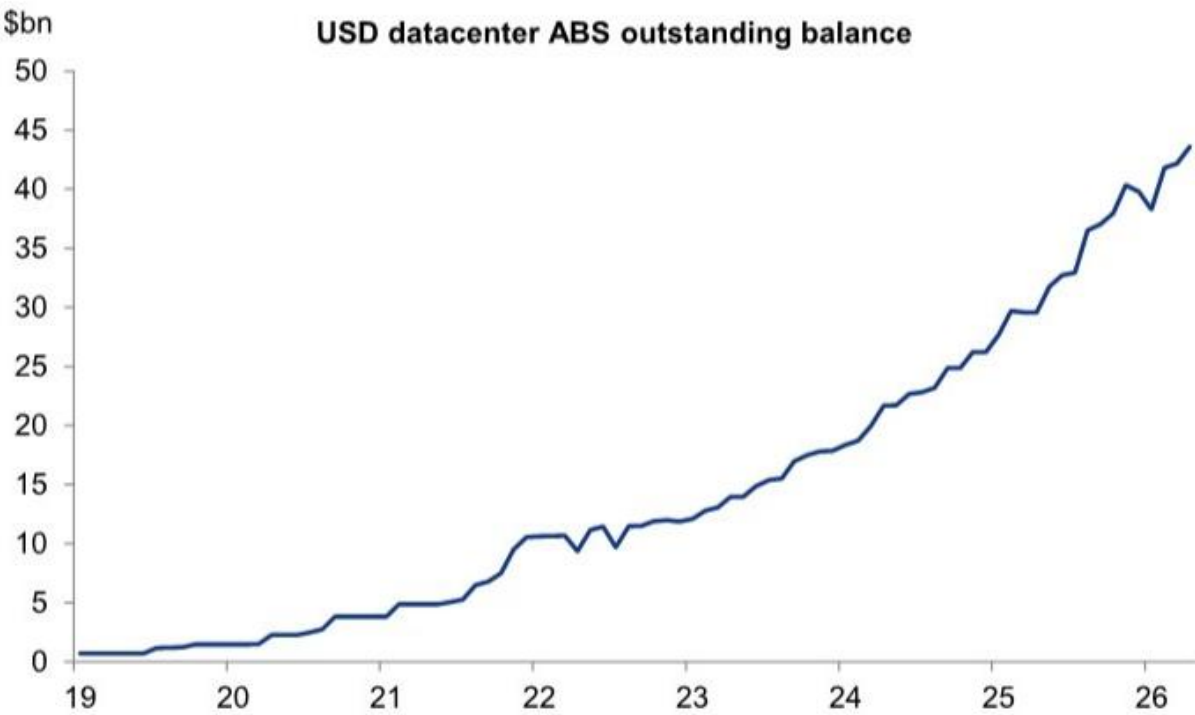
尽管没有持续的建设延迟（至少基于当前可见的证据），但我们认为读者仍应密切关注建设不确定性。我们认为这仍然是核心问题，特别是考虑到完工担保、应急储备和成本超支保险的重要性。话虽如此，如果可见的建设延误尚不足以推动重大分化，读者应日益关注接下来会发生什么。

我们认为，下一轮分化来源可能是再融资不确定性，以及与之相关的摊还结构。如我们此前所述，市场上银团贷款的债务仅反映了近期即将上线总算力的一小部分。我们预计将有一系列市场被用于为这些资产融资。在此背景下，现有结构覆盖利息和本金以及高效再融资的能力将变得愈发重要。

我们对此关注的部分原因在于，围绕最终再融资渠道缺乏共识。尽管部分市场参与者可能特别将公开ABS市场视为现金流数据中心再融资的潜在竞争者，但ABS市场规模与数据中心融资需求之间的差距，很可能意味着需要更广泛的市场和读者参与（图表11）。随着建设不确定性消退，一些高收益结构也可能受益，从而可能推高评级。

然而，即便在这种情景下，结果也不会支持利差全面收窄。相反，这可能会加剧项目之间的分化：一边是租赁覆盖强劲、再融资需求可控且结构保护保守的项目，另一边是后端不确定性较重的项目。

图表11：美国数据中心ABS市场目前规模为440亿美元



图表 11

感谢Patricia Pacheco对本报告的贡献。